

খ. বক্ষ (Thorax): মস্তকের পিছনে মাংসল বক্ষ একটি খাটো, সরু ও নমনীয় গ্রীবা (neck)-র সাহায্যে যুক্ত। ঘাসফড়িং-এর বক্ষাঞ্চল তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা-অগ্রবক্ষ (prothorax), মধ্যবক্ষ (mesothorax) এবং পশ্চাৎবক্ষ (metathorax)। প্রত্যেক অংশের পৃষ্ঠদেশে টার্গাম (tergum), অক্ষীয়দেশে স্টার্নাম (sternum) ও পার্শ্বদেশে প্লিউরন (pleuron)-এ গঠিত। এগুলো পাতলা কিউটিকলের পর্দা দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। অগ্রবক্ষের টার্গাম অংশটি বেশ বড়, চওড়া এবং পিছনে ও পাশে প্রসারিত। এর নাম প্রোনোটা (pronotum)। বক্ষাঞ্চলে রয়েছে শ্বাসরন্ধ্র (স্পাইরাকল), ডানা ও পা।

১. শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle): বক্ষের অক্ষীয়-পার্শ্বদেশে দুজোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল অবস্থিত। প্রথম জোড়া প্রোনোটার নিচে অগ্র ও মধ্যবক্ষের মাঝে এবং দ্বিতীয় জোড়া মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের মাঝে অবস্থিত।

২. ডানা (Wings): মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের পিঠের দিকে অর্থাৎ টার্গাম ও প্লিউরনের মধ্যবর্তীস্থান থেকে একজোড়া করে, মোট দুজোড়া পাতলা কিউটিকল নির্মিত ডানা রয়েছে। ডানাগুলো প্রথম অবস্থায় দ্বিত্তরবিশিষ্ট প্রাচীর হিসেবে থলির মতো সৃষ্টি হয়, পরে পূর্ণাঙ্গ ডানায় পরিণত হয়। প্রত্যেক ডানা অসংখ্য ছোট নালির মতো ও রক্তে (হিমোলিম্ফ) পূর্ণ শিরা-উপশিরায় গঠিত। দুজোড়া ডানার গঠন ও কাজ পৃথক ধরনের। মধ্যবক্ষীয় (mesothoracic) ডানা অর্থাৎ সামনের ডানাদুটি বেশ শক্ত, ছোট, সরু এবং কখনও উড়তে সাহায্য করে না। এগুলো পিছনের দুই ডানাকে ঢেকে রাখে। সেজন্য এগুলোকে এলিট্রা (elytra), ডানার আবরণ (wing covers) বা টেগমিনা (tegmina) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পিছনের বা পশ্চাৎবক্ষীয় (metathoracic) ডানাদুটি বেশ বড়, চওড়া, পর্দার মতো (membranous), স্বচ্ছ এবং উড়তে সাহায্য করে। বিশ্রামের সময় পিছনের ডানাজোড়া অগ্র ডানার নিচে গুটানো থাকে।



৩. পা (Legs): বক্ষের প্রত্যেক অংশে একজোড়া করে মোট তিনজোড়া পা রয়েছে। প্রতিটি পা পাঁচখন্ডে বিভক্ত: একেবারে গোড়ায় স্থূল, তিনকোণা কক্সা (coxa); এর পরের ত্রিভুজাকার ক্ষুদ্র ট্রোক্যান্টার (trochanter); পরের লম্বা, নলাকার ও দৃঢ় ফিমার (femur); তার পরবর্তী সরু টিবিয়া (tibia); এবং সবশেষে টার্সাস (tarsus)। টার্সাস তিনটি ছোট উপখন্ডকে বিভক্ত। এগুলোকে টার্সোমিয়ার (tarsomeres) বলে। টার্সাসের মাথায় সূঁচালো নখর (claws) থাকে। এ ছাড়াও প্রত্যেক পায়ের টিবিয়া ও টার্সাস অংশের পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূঁচালো কাঁটা থাকে। ঘাসফড়িং-এর পা হাঁটা ও আরোহণে ব্যবহৃত হয়। তবে ফিমার অংশ অনেক বড় ও মাংসল গড়নের হওয়ায় এরা লাফিয়ে দূরের পথ অতিক্রম করতে পারে। টিবিয়া ও টার্সাস শক্ত কাঁটায়ুক্ত হওয়ায় খাদ্য ধরতে সাহায্য করে।



গ. উদর (Abdomen): ঘাসফড়িং-এর উদর বেশ লম্বা, সরু এবং ১১টি খন্ডকে বিভক্ত। প্রত্যেক খন্ডের পৃষ্ঠদেশে টার্গাম (tergum) এবং অক্ষীয়দেশে স্টার্নাম (sternum) থাকে, কোন প্লিউরন থাকে না। ১ম উদরীয় খন্ডকটি অসম্পূর্ণ; কারণ, এর স্টার্নাম পশ্চাৎবক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। এতে শুধু টার্গাম থাকে। ঘাসফড়িং-এর উদরাঞ্চল নিচে বর্ণিত অঙ্গসমূহ বহন করে।

১. টিমপেনাম (Tympanum): ১ম খন্ডের প্রতিপাশে একটি করে পর্দা রয়েছে যা শ্রবণ অঙ্গ বা শ্রবণ থলি (auditory sac)-কে আবৃত রাখে। এর নাম টিমপেনিক পর্দা বা টিমপেনাম।

২. শ্বাসরন্ধ্র (Spiracle): ১ম থেকে ৮ম দেহখন্ডক পর্যন্ত প্রতিটি খন্ডের পার্শ্বদেশে একজোড়া করে মোট আটজোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল থাকে যার প্রথমটি অন্যগুলো হতে আকারে বড়।

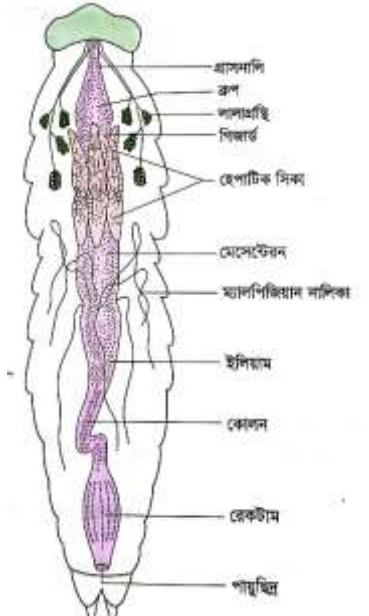
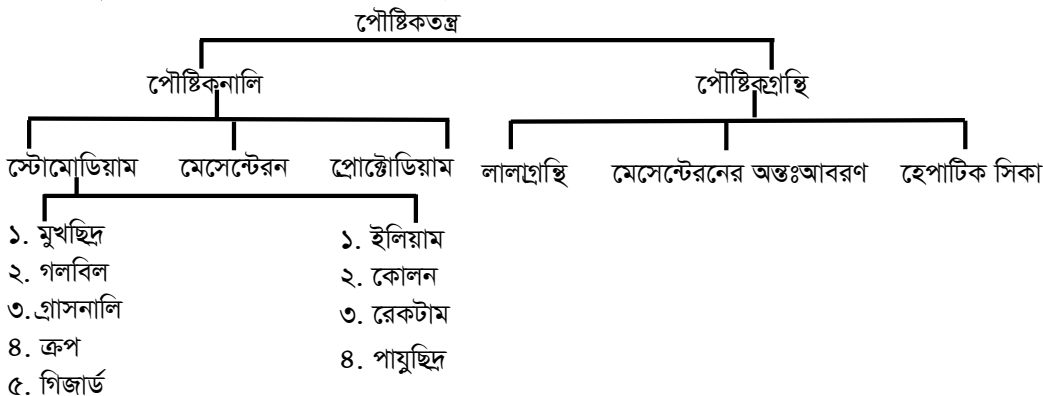
৩. পায়ু ও বহিঃজনন অঙ্গ: ৯ম ও ১০ম উদরীয় খন্ডের টার্গাম আংশিকভাবে ও স্টার্নাম পুরোপুরি একীভূত। ১১শ খন্ডের টার্গাম পায়ুর উপরে প্লেটের মতো একটি আবরণ (supra anal plate) তৈরি করে। পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদর অঞ্চলের গঠনে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। পুরুষ ঘাসফড়িং-এর ১০ম খন্ডের পেছন দিকের উভয় পাশে একজোড়া ছোট প্রস্ফেপক রয়েছে যা অ্যানাল সারকাস (anal cercus; বহুবচনে anal cerci) নামে পরিচিত। স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর ৯ম স্টার্নাম লম্বাকৃতির যা স্ত্রীজননরন্ধ্র ধারণ করে। এদের উদরের শেষ পক্ষে ৮ম ও ৯ম খন্ড অক্ষীয়ভাবে একটি নলাকৃতি বিশেষ অঙ্গ তৈরি করে, যার নাম ওভিপজিটর (ovipositor)।

পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের পার্থক্য

পুরুষ ঘাসফড়িং	স্ত্রী ঘাসফড়িং
১. পুরুষ ঘাসফড়িং তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট।	১. স্ত্রী ঘাসফড়িং তুলনামূলকভাবে আকারে বড়।
২. পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের উদর সরু।	২. স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদর কিছুটা প্রশস্ত।
৩. পা অপেক্ষাকৃত খাটো।	৩. এদের পা অপেক্ষাকৃত বেশি লম্বা।
৪. পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের উদরের ৯ম খন্ডাংশে পুংজনন ছিদ্র বিদ্যমান।	৪. স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদরের ৮ম ও ৯ম খন্ডাংশে মিলে জননছিদ্র গঠন করে।
৫. পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের নবম খন্ডের স্টার্নাম প্রলম্বিত হয়ে সাবজেনিটাল প্লেট গঠন করে যা উক্ত খন্ডের শেষে বিদ্যমান জনন ছিদ্রকে ঢেকে রাখে।	৫. স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের নবম খন্ডের স্টার্নাম প্রলম্বিত ও রূপান্তরিত হয়ে ডিম পাড়ার অঙ্গ ওভিপজিটর (ovipositor) গঠন করে।

ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System of Grasshopper)

ঘাসফড়িং-এর খাদ্যাভ্যাসের সাথে পৌষ্টিকতন্ত্র অভিযোজিত এবং প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা-পৌষ্টিকনালি ও পৌষ্টিকগ্রন্থি। হকের মাধ্যমে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো।



নিচে ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

পৌষ্টিকনালি (Alimentary Canal): ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকনালি সরল প্রকৃতির এবং মুখছিদ্র থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত দেহের মধ্যরেখা বরাবর সোজা নালি হিসেবে অবস্থিত। বর্ণনার সুবিধার জন্য পৌষ্টিকনালিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে: স্টোমোডিয়াম, মেসেন্টেরন ও প্রোক্তোডিয়াম।

১. স্টোমোডিয়াম বা অগ্র-পৌষ্টিকনালি (Stomodaeum or Foregut): এটি মুখছিদ্র থেকে গিজার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত পৌষ্টিকনালির প্রথম অংশ। ভূগীয় এন্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এ অংশটির অন্তঃপ্রাচীর কাইটিন (chitin) নির্মিত শক্ত আবরণে আবৃত। এটি প্রধানত নিচে উল্লিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

ক. মুখছিদ্র (Mouth): এটি প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠ (preoral cavity) বা সিবেরিয়াম (cibarium) নামক প্রকোষ্ঠের গোড়ায় অবস্থিত ছিদ্রবিশেষ। প্রকোষ্ঠটি মুখোপাঙ্গে বেষ্টিত থাকে। **কাজ:** সিবেরিয়ামে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয় এবং মুখছিদ্র পথে খাদ্য দেহে প্রবেশ করে। **গ. গ্রাসনালি (Oesophagus):** এটি গলবিলের পিছনে সরু, সোজা, নলাকার পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট নালি। **কাজ:** খাদ্যবস্তু মুখ থেকে বহন করে ক্রপে পৌঁছায়।

ঘ. ক্রপ (Crop): গ্রাসনালি ক্ষীত হয়ে মোচাকার থলির মতো ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত ক্রপ গঠন করে। **কাজ:** খাদ্যবস্তু কিছু সময়ের জন্য এখানে জমা থাকে। ক্রপের সংকোচন প্রসারণে খাদ্য কিছুটা চূর্ণ হয় এবং লালার এনজাইম পরিপাকের সূত্রপাত ঘটায়।

ঙ. গিজার্ড বা প্রোভেন্ট্রিকুলাস (Gizzard or Proventriculus): এটি ক্রপের পরবর্তী ত্রিকোণাকার বেশ শক্ত, পুরুপ্রাচীরবিশিষ্ট এবং অন্তঃপ্রাচীরের কাইটিনময় ছটি দাঁত ও ছটি অনুলম্ব ভাঁজ নিয়ে গঠিত অংশ। দাঁতের পিছনে চুল ও ছটি প্যাড থাকে। এর পরের অংশে থাকে পিছনে প্রসারিত কপাটিকা।

কাজ: গিজার্ডের দৃঢ় সংকোচন-প্রসারণ খাদ্যকে চূর্ণ করে; প্যাডের চুলগুলো খাদ্যকণাকে মেসেন্টেরনে প্রবেশের সময় ছাঁকনির কাজ করে; এবং কপাটিকাগুলো খাদ্যকে বিপরীতদিকে আসতে বাধা দেয়।

২. মেসেন্টেরন বা মধ্য-পৌষ্টিকনালি বা পাকস্থলি (Mesenteron or Midgut): গিজার্ডের পর থেকে শুরু করে উদরের মধ্যাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট অংশটি মেসেন্টেরন। এটি ভূগীয় এন্টোডার্ম স্তর থেকে সৃষ্টি হয় এবং এর অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকলের পরিবর্তে পেরিট্রফিক পর্দা (peritrophic membrane) নামক বৈষম্যভেদ্য পর্দা দিয়ে আবৃত। মেসেন্টেরনের অগ্র ও পশ্চাৎ প্রান্তে পেশির বলয় বা স্ফিংক্টার (sphincter) থাকে। মেসেন্টেরন এবং স্টোমোডিয়ামের সংযোগস্থলে ৬ জোড়া ফাঁপা, লম্বা মোচাকার থলি থাকে। সেগুলো হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক সিকা (gastric caeca) বা হেপাটিক সিকা (hepatic caeca)। প্রতিজোড়া হেপাটিক সিকার একটি সামনের দিকে অন্যটি পিছন দিকে প্রসারিত। মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীর স্তম্ভাকার অন্তঃত্বকীয় কোষে (columnar endodermal cells) গঠিত এবং এটি ভাঁজ হয়ে অসংখ্য ভিলাই (villi) গঠন করে। মেসেন্টেরনের শেষ অংশে অসংখ্য সূক্ষ্ম চুলের মতো এবং হলদে বর্ণের অঙ্গাণু থাকে। এগুলো ম্যালপিজিয়ান নালিকা (malpighian tubules) যা মূলত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

কাজ: মেসেন্টেরনের গহ্বর (lumen)-এ খাদ্যবস্তুর পরিপাক ঘটে এবং এর প্রাচীরে অবস্থিত ভিলাই খাদ্যরস শোষণ করে।

৩. প্রোক্তোডিয়াম বা পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালি (Proctodaeum or Hindgut): এটি পৌষ্টিকনালির শেষ অংশ যা ভূগীয় এন্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এবং অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকল দিয়ে আবৃত। নিচে বর্ণিত ৪টি অংশ নিয়ে প্রোক্তোডিয়াম গঠিত।

ক. ইলিয়াম (Ileum): এটি প্যাঁচবিহীন, চওড়া নলাকার প্রথম অংশ। **কাজ:** এর প্রাচীরের মাধ্যমে পরিপাককৃত খাদ্যরস শোষিত হয়।

খ. কোলন (Colon): এটি ইলিয়ামের পিছনে অবস্থিত সরুনলাকার অংশ। **কাজ:** পাচিত খাদ্যবস্তুর বাকি অংশ পানিসহ শোষিত হয়।

গ. রেকটাম বা মলাশয় (Rectum): এটি পৌষ্টিকনালির সর্বশেষ ক্ষীত ও পুরুপ্রাচীরযুক্ত অংশ। এর অন্তঃস্থ প্রাচীরে ছয়টি রেকটাল প্যাপিলা (rectal papilla; বহুবচনে-papillae) নামক অনুলম্ব ভাঁজ রয়েছে। **কাজ:** মল থেকে অতিরিক্ত পানি, খনিজ লবণ, অ্যামিনো এসিড শোষণ করা এবং অপাচ অংশ সাময়িক জমা রাখা এর কাজ।

ঘ. পায়ুছিদ্র (Anus): এটি মলাশয়ের শেষপ্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথ। এটি দশম দেহখন্ডকের অঙ্কীয়দেশে উন্মুক্ত হয়। **কাজ:** অপাচ অংশ মল (faeces) হিসেবে দেহ থেকে অপসারণ করে।

পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive Glands): ঘাসফড়িং-এর লালগ্রন্থি, মেসেন্টেরনের অন্তঃআবরণ এবং হেপাটিক সিকা পৌষ্টিকগ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। নিচে এসব অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. লালগ্রন্থি (Salivary glands): এটি ঘাসফড়িং-এর প্রধান পৌষ্টিকগ্রন্থি। ক্রপের নিচে ক্ষুদ্র, শাখাপ্রশাখা-যুক্ত একজোড়া লালগ্রন্থি অবস্থিত। লালগ্রন্থির নালি ল্যাবিয়ামের গোড়ায় গলবিলে উন্মুক্ত হয়। **কাজ:** লালগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারস (saliva) খাদ্য গলাধঃকরণ ও চর্বণে সাহায্য করে। কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকেও এটি ভূমিকা পালন করে।

২. মেসেন্টেরন বা মধ্য-পৌষ্টিকনালির অন্তঃআবরণ: মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীরে বেশ কিছু স্রবণকারী কোষ (secretory cells) আছে যা থেকে পাচকরস স্রবিত হয়। **কাজ:** স্রবিত পাচকরস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয়।

৩. হেপাটিক সিকা (Hepatic caeca): অগ্র ও মধ্য-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অবস্থিত কোণ (cone) আকৃতির ছয়জোড়া লম্বা স্বচ্ছ নালিকাকে হেপাটিক বা গ্যাস্ট্রিক সিকা বলে। **কাজ:** হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত স্রবণকারী কোষ থেকে পাচকরস স্রবিত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক (Feeding & Digestion)

খাদ্য: ঘাসফড়িং সম্পূর্ণ তৃণভোজী বা শাকশাী (herbivorous) প্রাণী। ঘাস, শস্যদানা, লতা-পাতা খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। এদের খাবারে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় সমস্ত উপাদানই থাকে।

খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি: ঘাসফড়িংয়ের যে মুখোপাঙ্গ তা শুধু চিবানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তাই এদের খাদ্য গ্রহণকে চর্বণ (chewing) এবং মুখোপাঙ্গকেচর্বণ-উপযোগী বা ম্যান্ডিবুলেট (chewing or mandibulate) মুখোপাঙ্গ বলে।

ঘাসফড়িং প্রথমে ম্যান্ডিবুলারি ও ল্যাবিয়াল পাল্পের সাহায্যে খাদ্য নির্বাচন করে। অগ্রপদ, ল্যাব্রাম এবং ল্যাবিয়াম খাদ্যবস্তুটিকে ধরে। ম্যান্ডিবুল ও ম্যান্ডিবুলি খাদ্যবস্তুর ক্ষুদ্র অংশ কেটে চোষণ করে।

পরিপাক: খাদ্য প্রাকমৌখিক (সিবেরিয়াম) প্রকোষ্ঠে পৌঁছার পরই লালগ্রন্থি নিঃসৃত লালারস-এর সাথে মিশ্রিত হয়। লালারসে অ্যামাইলেজ, কাইটিনেজ ও সেলুলেজ এনজাইম থাকে যা বিভিন্ন শর্করাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে। খাদ্যবস্তু প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠ থেকে ক্রপে পৌঁছায়, এখান থেকে গিজার্ডে প্রেরিত হয়। আংশিক পরিপাককৃত খাদ্য গিজার্ডে প্রবেশ করলে কাইটিনময় দাঁতে পিষ্ট হয়ে অতি সূক্ষ্ম কণাসমৃদ্ধ পেস্ট (paste)-এ পরিণত হয়। এগুলো গিজার্ডে অবস্থিত সূক্ষ্ম রোমে পরিষ্রাব হয়ে মেসেন্টেরনে প্রবেশ করে। মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীর এবং হেপাটিক সিকা স্রবণ ও শোষণতরঙ্গরূপে কাজ করে। মেসেন্টেরনে মলটেজ ট্রিপটিক অ্যামাইলেজ, ইনভার্টেজ, লাইপেজ প্রভৃতি এনজাইমের উপস্থিতিতে খাদ্যবস্তুর সরল, তরল খাদ্যরসে পরিণত হয়। পরিপাককৃত খাদ্য মেসেন্টেরনের কোষীয় প্রাচীরের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে হিমোসিলে (রক্তে পূর্ণ গহ্বর) প্রবেশ করে সারা দেহে পরিবাহিত হয়। অজীর্ণ খাদ্যবস্তু কোলনের ভিতর দিয়ে মলাশয়ে পৌঁছার আগেই কোলনের প্রাচীর তা থেকে পানি, লবণ, অ্যামিনো এসিড ও অজৈব আয়ন শোষণ করে নেয়। পরে কঠিন অপাচ বস্তু মলরূপে পায়ু পথে বাইরে নির্গত হয়।

